

实验报告详细反馈

亲爱的汽服2302B班-23071140223-李林鑫同学：
感谢你提交实验报告。以下是详细的反馈意见：

评分摘要

项目	内容
学号	23071140223
姓名	汽服2302B班-23071140223-李林鑫
总分	**73.4/100** (73.4%)
等级	**C**

各项得分

team_collaboration (3/100)

- 成员基本信息完整
- 个人分工明确合理
- 协作过程记录详细
- 语义匹配：成员基本信息完整 成员 学号 姓名 基本信息 组号... (相似度67%)
- 语义匹配：个人分工明确合理 分工 负责 任务 职责 承担... (相似度67%)
- 语义匹配：协作过程记录详细 协作 过程 讨论 配合 记录 会议... (相似度86%)

attitude (10/100)

- 全勤，认真完成实验：需教师手工评定

principle_understanding (7.2/100)

- 实验目的清晰完整
- 实验原理阐述准确 (-2分)
- 汽车电子应用场景说明
- 语义匹配：实验目的清晰完整 实验目的 目标 预期 成果... (相似度60%)
- 语义匹配：实验原理阐述准确 实验原理 基本原理 外部中断 DWT 消抖... (相似度50%)
- 语义匹配：汽车电子应用场景说明 汽车电子 应用 场景 背景 TCU E... (相似度62%)

completion (24.8/100)

- 硬件连接图正确清晰 (三) (-3分)
- 引脚配置说明完整 (三) (-1分)

- ISP烧录电路说明（三）
- 实验现象记录完整（五）(-3分)
- 结果照片或截图清晰（五）
- 结果对比分析透彻（五）
- 语义匹配：硬件连接图正确清晰（三） 连接图 接线图 硬件图 电路图 原...（相似度17%）
- 语义匹配：引脚配置说明完整（三） PE4 PF9 PF10 GPIO ...（相似度50%）
- 语义匹配：ISP烧录电路说明（三） ISP 烧录 下载 CH340...（相似度80%）

code_quality (22.4/100)

- 代码流程图清晰(-2分)
- 关键代码完整规范
- 代码注释详尽(-3分)
- 中断服务程序说明详细
- 代码模块划分合理
- 语义匹配：代码流程图清晰 流程图 软件流程 程序流程 框图...（相似度20%）
- 语义匹配：关键代码完整规范 代码 程序 函数 enum switch ...（相似度57%）
- 语义匹配：代码注释详尽 注释 说明 解释 关键语句...（相似度40%）

report_quality (6/100)

- 调试问题记录真实（六）
- 团队协作解决过程（六）
- 个人心得独立且深刻（六）
- 思考题回答完整正确（七）
- 语义匹配：调试问题记录真实（六） 问题 调试 遇到 困难 错误...（相似度50%）
- 语义匹配：团队协作解决过程（六） 解决 协作 团队 讨论...（相似度100%）
- 语义匹配：个人心得独立且深刻（六） 心得 体会 总结 收获 个人 感悟...（相似度86%）

需要改进的问题

发现 4 个需要优先解决的问题：

1. GPIO模式配置未说明

问题：报告中对GPIO引脚的工作模式（输入/输出/中断）未作说明

影响：约 5 分

预计时间：5分钟

2. PE4下降沿触发未说明

问题：未说明PE4按键配置为下降沿触发的原因

影响：约 5 分

预计时间：5分钟

3. 状态机切换逻辑错误

问题：状态机切换顺序应为P→R→N→D→P，D档直接切R档需经过N档

影响：约 10 分

预计时间：10分钟

4. 缺少硬件连接图

位置：三、硬件设计与连接

问题：报告缺少硬件连接示意图

影响：约 10 分

预计时间：15分钟

详细改进建议

GPIO模式配置未说明

改进步骤：

1. 在硬件设计章节的引脚配置表格中，添加‘模式’列
1. 说明PE4配置为外部中断输入模式（下降沿触发）
1. 说明PF9/PF10配置为推挽输出模式

代码示例：

```
// GPIO          GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; //          GPIO_InitStruct.Mode =  
GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //          GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; //
```

学习资源：

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.5.1 外部中断配置)
- [参考代码](projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c:main.c:L120-150)

PE4下降沿触发未说明

改进步骤：

1. 说明按键有内部上拉，平时为高电平
1. 按下时电平从高变低，产生下降沿
1. 下降沿触发比电平触发更可靠

代码示例：

```
//          GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; //  
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; //          GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;  
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); //          //          //          //
```

→

学习资源:

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.5.1 外部中断配置)

状态机切换逻辑错误

改进步骤:

1. 检查switch-case结构是否完整
1. 确保每个状态都正确切换到下一个状态
1. 使用枚举类型确保顺序正确
1. 思考题答案: D→R需要在D档按键先到N, 再按一次到R

代码示例:

```
//          // 1.          typedef enum { GEAR_P = 0, //      GEAR_R, //      GEAR_N, //      GEAR_D //
} GearState_t; // 2.      GearState_t current_gear = GEAR_P; // 3.          void
Gear_Switch(void) { // 1:      current_gear = (current_gear + 1) % 4; Gear_Update_LED(); } // 4.
LED      void Gear_Update_LED(void) { switch(current_gear) { case GEAR_P: // P: LED0 LED1
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,
LED1_Pin, GPIO_PIN_SET); break; case GEAR_R: // R: LED0 LED1 HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,
LED0_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET); break; case
GEAR_N: // N:      HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET); break; case GEAR_D: // D:
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,
LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET); break; } } //      D      R      //          // D      →N      →R
```

学习资源:

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.6 状态机设计)
- [参考代码](projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c:main.c:L200-250)

缺少硬件连接图

改进步骤:

1. 使用绘图工具绘制STM32与LED、按键的连接图
1. 标注PE4、PF9、PF10引脚
1. 标注LED和按键的位置和名称
1. 可以使用CubeMX生成的引脚图作为参考

学习资源:

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.2 硬件连接)

DWT消抖原理未说明

改进步骤:

1. 说明DWT计数器频率为168MHz (系统频率)
1. 计算公式: 消抖周期 = 系统频率 × 消抖时间

1. 50ms消抖需要： $168\text{MHz} \times 0.05\text{s} = 8,400,000$ 周期
1. 对比软件延时消抖会阻塞CPU的问题

代码示例：

```
// DWT // 1. DWT void DWT_Init(void) { CoreDebug->DEMCR |=
CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // DWT DWT->CYCCNT = 0; // DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //
} // 2. 50ms @ 168MHz // 168,000,000 Hz x 0.05 s = 8,400,000 #define DEBOUNCE_CYCLES
8400000 // 3. static uint32_t last_tick = 0; int is_debounced(void) { uint32_t current =
DWT->CYCCNT; // if ((current - last_tick) >= DEBOUNCE_CYCLES) { last_tick = current; return
1; // } return 0; // } // DWT // 1. CPU // 2. // 3.
```

学习资源：

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.5.2 DWT消抖原理)

学习路径

根据您的情况，建议按以下顺序学习：

第二优先级：重要改进（建议完成）

1. GPIO模式配置未说明 - 报告中对GPIO引脚的工作模式（输入/输出/中断）未作说明
1. PE4下降沿触发未说明 - 未说明PE4按键配置为下降沿触发的原因
1. 状态机切换逻辑错误 - 状态机切换顺序应为P→R→N→D→P，D档直接切R档需经过N档

第三优先级：质量提升（可选完成）

1. DWT消抖原理未说明 - 虽然使用了DWT消抖，但缺少原理说明
1. 时钟配置未说明 - 未说明系统时钟和GPIO时钟配置
1. 缺少软件流程图 - 软件设计章节缺少流程图

推荐资源

资源	类型	说明
[实验任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md)	doc	包含实验原理、技术要点和评分标准
[参考代码](projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c)	example	完整的参考实现
[报告模板](docs/teaching/common/templates/实验报告模板.docx)	doc	标准报告格式和结构
[GPIO配置指南](#)	tutorial	STM32 GPIO工作原理和配置方法
[状态机设计](#)	doc	有限状态机设计模式

总结

中等！ 您的实验报告基本达标，仍有提升空间。

生成时间：2026-06-11 02:20:15

实验：汽车档位模拟器设计